

Parte 1 - Primer contacto con C

Guía de problemas de nivelación en C para Sistemas Embebidos

Problema 1 - Primer programa en C

Escribir un programa en C que muestre por pantalla el siguiente mensaje:

Bienvenido a la Diplomatura en Sistemas Embebidos.
Este programa fue escrito en lenguaje C.

Luego modificar el programa para que también muestre el nombre del alumno y su área de formación previa.

Requisitos

- Incluir la biblioteca necesaria para mostrar texto por pantalla.
- Tener una función main.
- Finalizar correctamente.

Preguntas orientadoras

1. ¿Cuál es la función principal de un programa en C?
2. ¿Para qué sirve la instrucción `#include <stdio.h>`?
3. ¿Qué representa el valor de retorno de main?

Problema 2 - Variables y tipos de datos

Escribir un programa que declare variables para representar los siguientes datos de un sistema embebido:

- Temperatura medida por un sensor.
- Estado de un LED.
- Cantidad de pulsaciones de un botón.
- Tensión de alimentación.
- Identificador de una placa.

El programa debe asignar valores a esas variables y mostrarlos por pantalla.

Requisitos

Se deben usar tipos de datos adecuados para cada caso:

- int
- float
- char
- Tipos enteros sin signo, si corresponde.

Preguntas orientadoras

1. ¿Qué tipo de dato conviene usar para una temperatura con decimales?
2. ¿Qué tipo de dato conviene usar para representar un estado lógico?

3. ¿Por qué no siempre es conveniente usar int para todo?

Problema 3 - Tipos de tamaño fijo

Escribir un programa que declare variables de los siguientes tipos:

```
uint8_t  
uint16_t  
uint32_t  
int8_t  
int16_t  
int32_t
```

El programa debe mostrar el tamaño en bytes de cada tipo de dato.

Requisitos

El programa debe incluir la biblioteca adecuada para usar tipos de tamaño fijo.

Preguntas orientadoras

1. ¿Qué ventaja tiene usar uint8_t en lugar de unsigned char?
2. ¿Por qué en firmware es importante conocer el tamaño exacto de una variable?
3. ¿Qué diferencia hay entre un tipo con signo y uno sin signo?